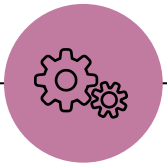
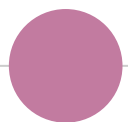


Introducción a la ingeniería de software



1

Resolución de problemas y toma de decisiones



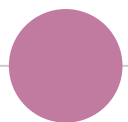
Resolución de problemas

1. Inteligencia
2. Diseño
3. Elección



Toma de decisiones.
Herbert Simon

1. Inteligencia: identifican y definen potenciales problemas u oportunidades, y las restricciones.



Resolución de problemas

1. Inteligencia
2. Diseño
3. Elección



Toma de decisiones.
Herbert Simon

2. Diseño: desarrollar soluciones alternativas al problema y evaluar su factibilidad.



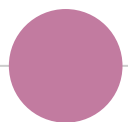
Resolución de problemas

1. Inteligencia
2. Diseño
3. Elección



Toma de decisiones.
Herbert Simon

3. Elección: seleccionar un
curso de acción.



Resolución de problemas

1. Inteligencia
2. Diseño
3. Elección
4. Implementación



Toma de decisiones.
Herbert Simon

4. Implementación: poner en
práctica la solución.



Resolución de problemas

1. Inteligencia
2. Diseño
3. Elección
4. Implementación
5. Monitoreo

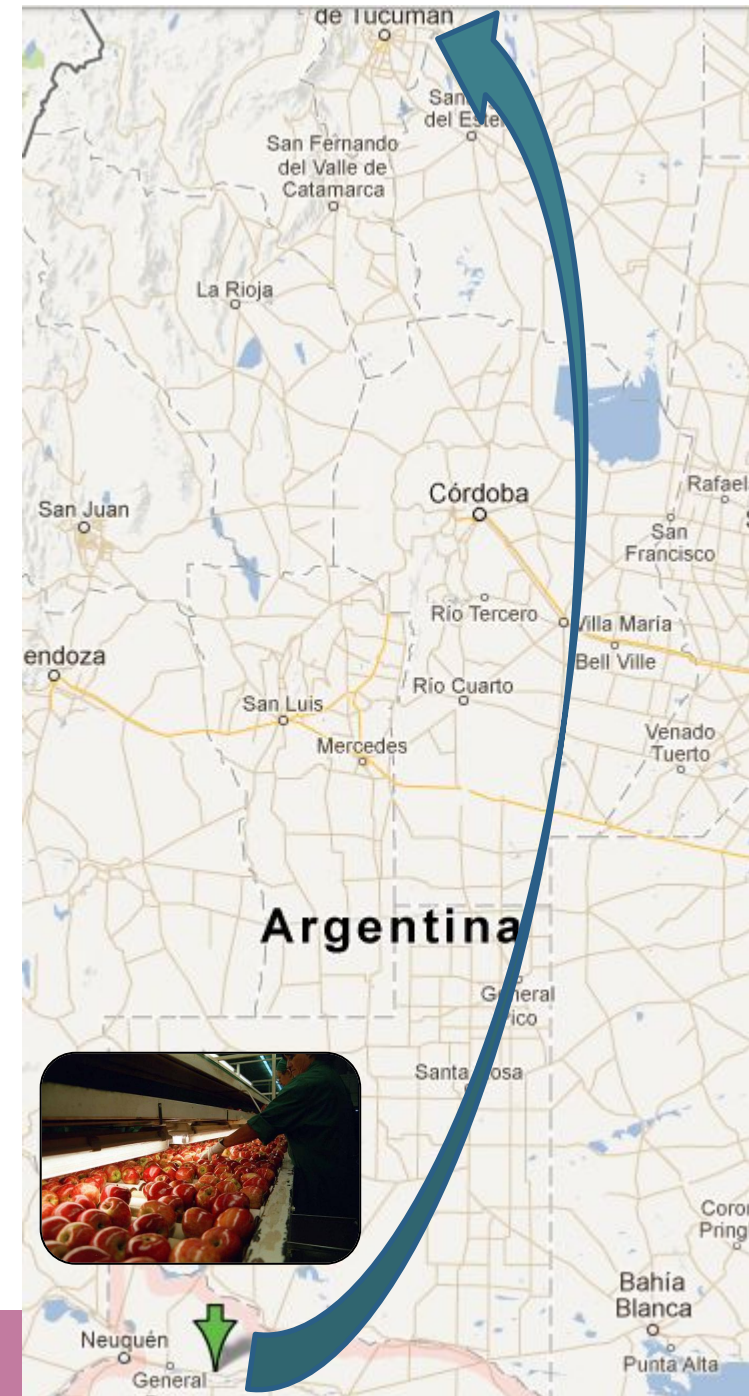


Toma de decisiones.
Herbert Simon

5. Monitoreo: ¿se lograron los resultados deseados? Evaluar para retroalimentar y ajustar.

Ej: cosecha y venta de frutas

- ◉ Inteligencia – restricciones
 - Fruta perecedera
 - Precio máximo posible
- ◉ Diseño
 - Avión, tren, camión
- ◉ Elección
 - Avión + camión





Decisiones

◉ PROGRAMADAS

Se toman usando una regla, procedimiento o método (cuantitativo).

Procesos automatizados mediante sistemas de planificación recursos empresariales (ERP) o de procesamiento de transacciones (TPS)

◉ NO PROGRAMADAS

En situaciones inusuales o excepcionales.

Difíciles de cuantificar, con características únicas.

Problemas no rutinarios con reglas y relaciones no tan bien definidas (**no estructurados** o **semi estructurados**)



Optimización y satisfacción

Los sistemas de soporte a la decisión pueden *optimizar* o *satisfacer*

- ◉ Modelo de **optimización**: encuentra la mejor solución para lograr una meta.
- ◉ Modelo de **satisfacción**: encuentra una buena solución al problema, aunque no necesariamente la mejor.

Se utilizan cuando lograr la decisión óptima es demasiado difícil o caro.



Clasificación tradicional

Sistemas de información
Comercio electrónico
Procesamiento de transacciones (TPS: transaction processing systems)
Planificación de recursos empresariales (ERP: enterprise resource planning)
Información administrativa (MIS: management information systems)
Soporte a las decisiones (DSS: decision support systems)
Administración del conocimiento (KMS: knowledge management systems)

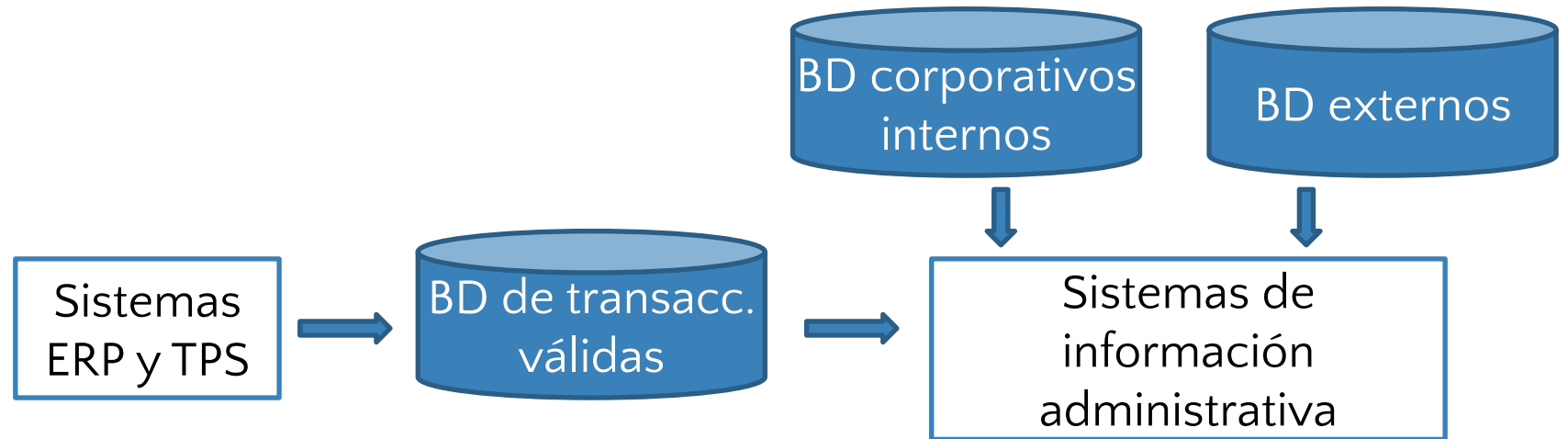
2

Sistemas de información administrativa

SI administrativa

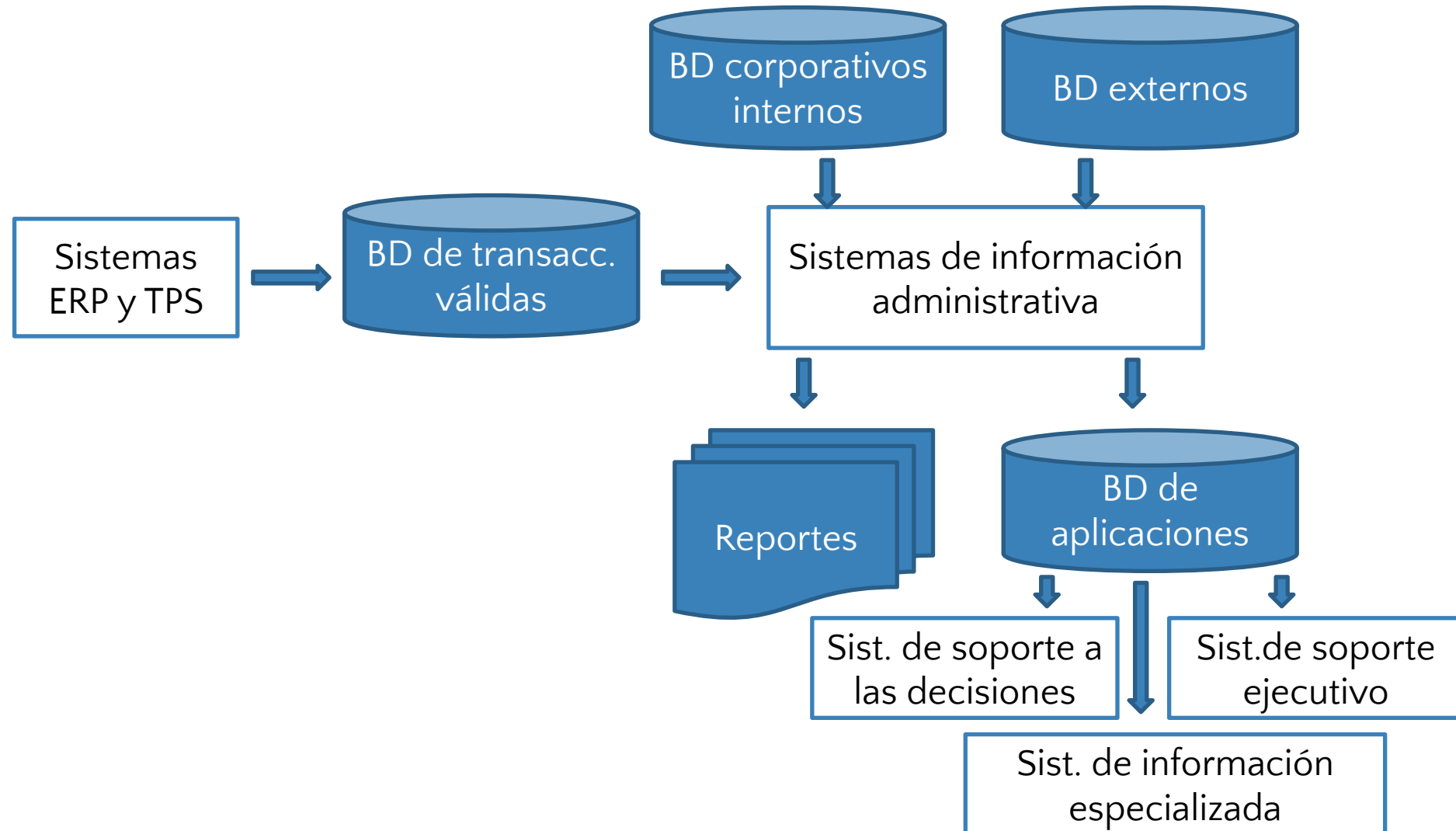
Conjunto organizado de personas, procedimientos, software, bases de datos y dispositivos que se utilizan para ayudar a tomar decisiones que resuelvan problemas

- Origen de los datos: interno y externo





SI administrativa





SI administrativa

◉ Salidas – reportes

Calendarizados – Ej: desempeño de representantes de ventas

Por indicador clave – Ej: niveles de inventario de producto

A pedido – Ej: horas trabajadas por un empleado

De excepción – Ej: daños producidos por una tormenta

(Drill-down) De desglose – Ej: ventas, por región, por ciudad, por representante ...



Ministerio de Salud
Argentina

Última actualización

2022-07-31 04:14:46

Casos informados en la última semana

52745

Confirmados totales

9560307

% ocupación camas UTI Adulto Nación

43.9%

Fallecidos informados en la última semana

91

Total Fallecidos

129369

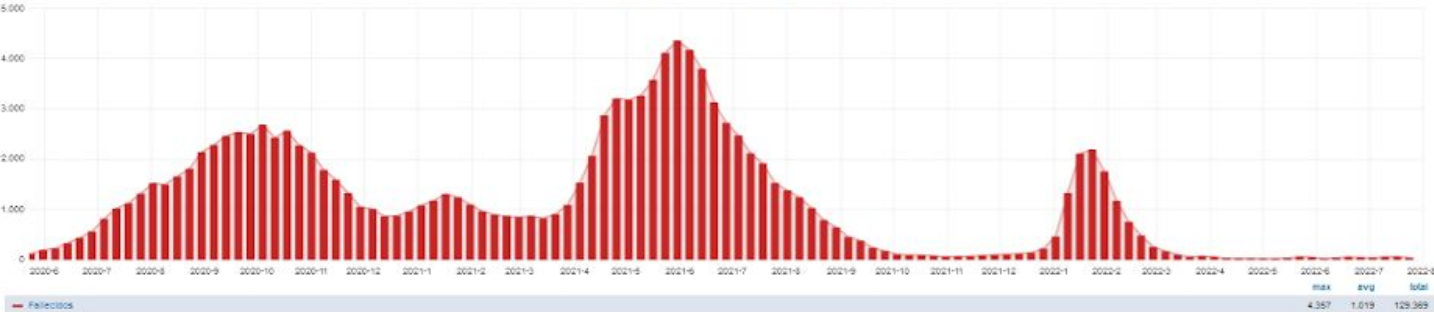
Confirmados Covid internados UTI

464

Fallecidos por semana y provincia

Provincia	Fallecidos semana	Fallecidos totales	Confirmados semana	Confirmados totales
Buenos Aires	32	60366	12785	3720288
CABA	9	12669	6892	1145806
Catamarca	0	781	1698	94316
Chaco	4	2666	1787	174637
Chubut	0	1664	176	120748
Corrientes	0	1737	833	140413
Córdoba	11	7905	8516	1031451
Entre Ríos	9	2849	909	206039
Formosa	0	1305	1400	124497
Jujuy	0	1692	3731	113568
La Pampa	2	1181	201	113095
La Rioja	0	1044	348	59093
Mendoza	6	4978	667	281653

Fallecidos por Semana epidemiológica



Confirmados por Semana epidemiológica



Seguimiento plan de vacunación Covid

Ministerio de Salud
Argentina

Dosis aplicadas

107.823.754 Aplicaciones

Vacunados con esquema iniciado

40.881.916 Personas

Vacunados con esquema completo

37.698.518 Personas

Vacunados con dosis adicional

3.133.494 Personas

Vacunados con primer refuerzo

20.966.625 Personas

Vacunados con segundo refuerzo

5.120.991 Personas

Dosis distribuidas

114.534.438 Dosis

Dosis donadas

5.083.000 Dosis

Evolución de aplicación de dosis Nacional



Aplicaciones por condición

Condición

Otros

Aplicaciones

482.620

Distribución y utilización

Provincia	Dist total	Apl 1*	Apl 2*	Apl única	Apl adic	Apl 1º ref	Apl 2º ref *	Apl total
Buenos Aires	44.796.099	15.954.346	14.635.877	89.539	1.025.337	8.258.923	1.869.717	41.833.739
CABA	8.824.978	2.927.681	2.841.592	29.704	272.482	2.189.134	1.022.791	9.283.384
Catamarca	1.184.026	400.142	371.620	2.571	21.354	247.735	59.909	1.103.331
Chaco	2.881.477	1.001.517	833.305	11.062	43.759	350.916	51.931	2.292.490
Chubut	1.439.437	508.056	442.603	3.428	27.419	205.285	39.166	1.225.957
Corrientes	2.868.904	1.021.016	888.099	11.028	20.166	534.823	131.356	2.606.488
Córdoba	9.009.492	3.375.076	3.112.539	38.169	205.460	1.693.414	367.708	8.792.366
Entre Ríos	3.339.375	1.238.786	1.119.683	13.996	84.166	584.360	107.995	3.148.986
Formosa	1.821.594	576.602	519.753	7.217	256.173	257.378	24.732	1.641.855
Jujuy	1.812.989	697.378	614.763	1.661	61.630	308.842	54.652	1.738.926
La Pampa	949.072	333.223	322.396	2.891	42.295	228.674	66.029	995.508
La Rioja	1.010.297	362.133	337.178	3.147	38.351	190.910	43.705	975.424
Mendoza	4.826.398	1.738.985	1.548.562	11.312	54.046	827.816	201.233	4.381.954
Misiones	2.904.036	954.482	807.709	7.606	133.158	245.584	16.013	2.164.552
Neuquén	1.800.506	628.218	575.231	10.452	29.716	314.070	61.413	1.619.100
Río Negro	1.918.019	683.216	623.965	4.071	88.916	308.034	45.459	1.753.661
Salta	2.963.755	1.187.023	1.021.536	3.790	56.371	467.081	75.933	2.811.734
San Juan	1.884.809	704.865	635.628	7.100	39.024	308.928	42.539	1.738.084
Santa Fe	1.004.000	455.000	455.000	6.100	50.000	217.000	110.000	1.074.000

* Apl 2º refuerzo

En esta categoría se incluyen dosis excepcionales aplicadas a viajeros

Aplicaciones por género



Datos abiertos

Información sobre las principales variables del mercado agropecuario, proyecciones climáticas, estimaciones agrícolas e informes técnicos de la actividad agroindustrial.



Datos abiertos

En este portal podrás obtener datos numéricos y estadísticos del sector agropecuario y sus temas relacionados. Ingresá periódicamente y descubrí nuestros datos.



Mapas MAGyP

Integra información proveniente de distintas áreas del ministerio y de organismos descentralizados

Sistema de Información de Operaciones de compra-venta



SIO Carnes

Sistema de Información de Operaciones de compra-venta de carne



SIO Granos

Sistema unificado de Información Obligatoria de las operaciones de compraventa de granos



SIO Vinos

Sistema de precios de referencia de vino local e internacional



Sio Lanás

Sistema de precios de referencia de lana local e internacional

Calculos hechos en base a operaciones informadas en Kilos Vivos.

 Información

CAPÓN PADRILLO CERDA CACHORRO CACHORRA MEI LECHÓN

 30/07/2022

 Actualizar

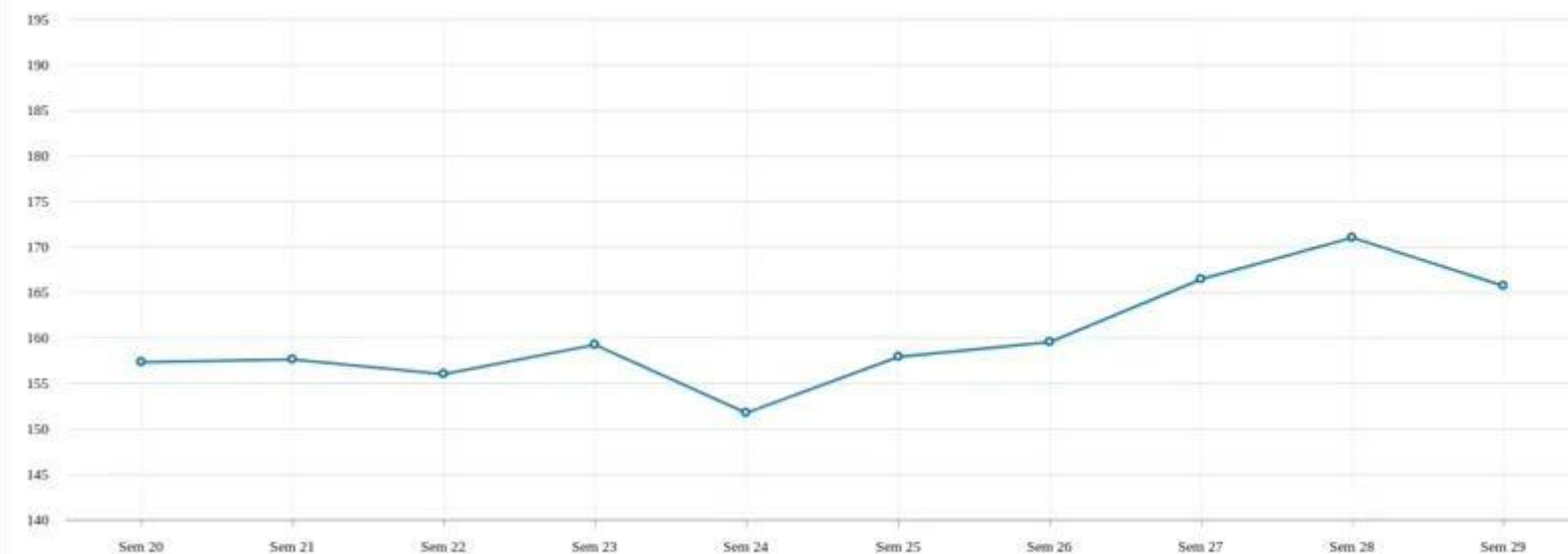
Subcategorías Todas

Razas Todas

 Zonas Todas

Precio promedio semanal

29/7/2022



Precio promedio del día

29/7/2022

138 \$/Kg.



Precio mínimo del día

29/7/2022

100 \$/Kg.



Precio máximo del día

29/7/2022

199 \$/Kg.



Volumen por zona

29/7/2022

Precios por zona

29/7/2022

200



SI administrativa





SI administrativa

Financieros: brindan información financiera para tomar decisiones a diario.

◉ Subsistemas:

Ingresos y costos: divisiones de la compañía, se enfocan en las ventas/ingresos; o producción, investigación y desarrollo

Auditoría: análisis de la condición financiera, determina si los estados y reportes producidos por el MIS financiero son precisos

Administración de fondos: compra de inventario adicional, actualización de planta y equipo, contratación de nuevos empleados, adquisición de otras compañías, compra de nuevos sistemas de cómputo, aumento de marketing y publicidad, compra de materia prima o terrenos, inversión en nuevos productos, aumento en investigación y desarrollo

Ej: Reuters. Reportes automatizados de noticias favorables/desfavorables a corredores de bolsa



SI administrativa

De producción: monitorear y controlar el flujo de materiales, productos y servicios a través de la organización

◉ Subsistemas:

Diseño e ingeniería: diseño asistido

Calendario de producción y control de inventario: proporcionar planes de calendarización detallados de las instalaciones de fabricación a corto y largo plazo. Inventario JIT

Control de proceso: tecnologías para controlar y reducir el proceso de producción

Control de calidad: proceso que garantiza que el producto terminado satisfaga las necesidades de los clientes. Facilita el monitoreo y los pasos correctivos necesarios.



SI administrativa

Marketing: actividades de desarrollo, distribución, fijación de precios, eficacia promocional y pronósticos de ventas.

◉ Subsistemas:

Investigación de marketing: estudio formal del mercado y las preferencias de los clientes

Promoción y publicidad: dirigir anuncios a público específico, promoción en internet

Fijación de precios: observar mercado, considerar costos, financiamiento, diversos factores para determinar precios minoristas, mayoristas, de descuento.

Análisis de ventas: identificar productos, personal de ventas y clientes que contribuyen a la generación de ganancias



SI administrativa

De recursos humanos: actividades relacionadas con empleados (anteriores, actuales y potenciales). Permite minimizar costos de personal.

◉ **Subsistemas:**

Planificación: determinar necesidades de personal

Selección y reclutamiento: calendarización, pruebas a potenciales empleados, filtro y selección asistidos

Capacitación: impartir y evaluar el resultado

Calendarización y colocación en el puesto: de acuerdo a planificación y reclutamiento

Administración de sueldos y salarios: determinación, pagos, prestaciones

Reorientación profesional: asesoría laboral, planes de retiro



SI administrativa

Otros sistemas:

- ◉ De contabilidad: información acerca de cuentas (por pagar y por cobrar) y nómina entre otras.
- ◉ De información geográfica: ensamblar, almacenar, manipular y desplegar información con referencia geográfica.

3

Sistemas de soporte a las decisiones

Soporte a las decisiones.
Soporte a grupos
Soporte ejecutivo



Sistemas de soporte a las decisiones

Conjunto organizado de personas, procedimientos, software, bases de datos y dispositivos que se utilizan para ayudar a tomar decisiones que resuelvan problemas (no estructurados o semi-estructurados)

- ◉ Son más flexibles que los sistemas de información administrativa.
- ◉ Auxilian en varias situaciones a quienes toman decisiones



Sistemas de soporte a las decisiones

- ◉ Decisiones en las fases de resolución de problemas
- ◉ Diferentes frecuencias de decisión
 - Decisiones exclusivas
 - Decisiones repetitivas
- ◉ Diferentes estructuras de los problemas
- ◉ Niveles de toma de decisiones variables

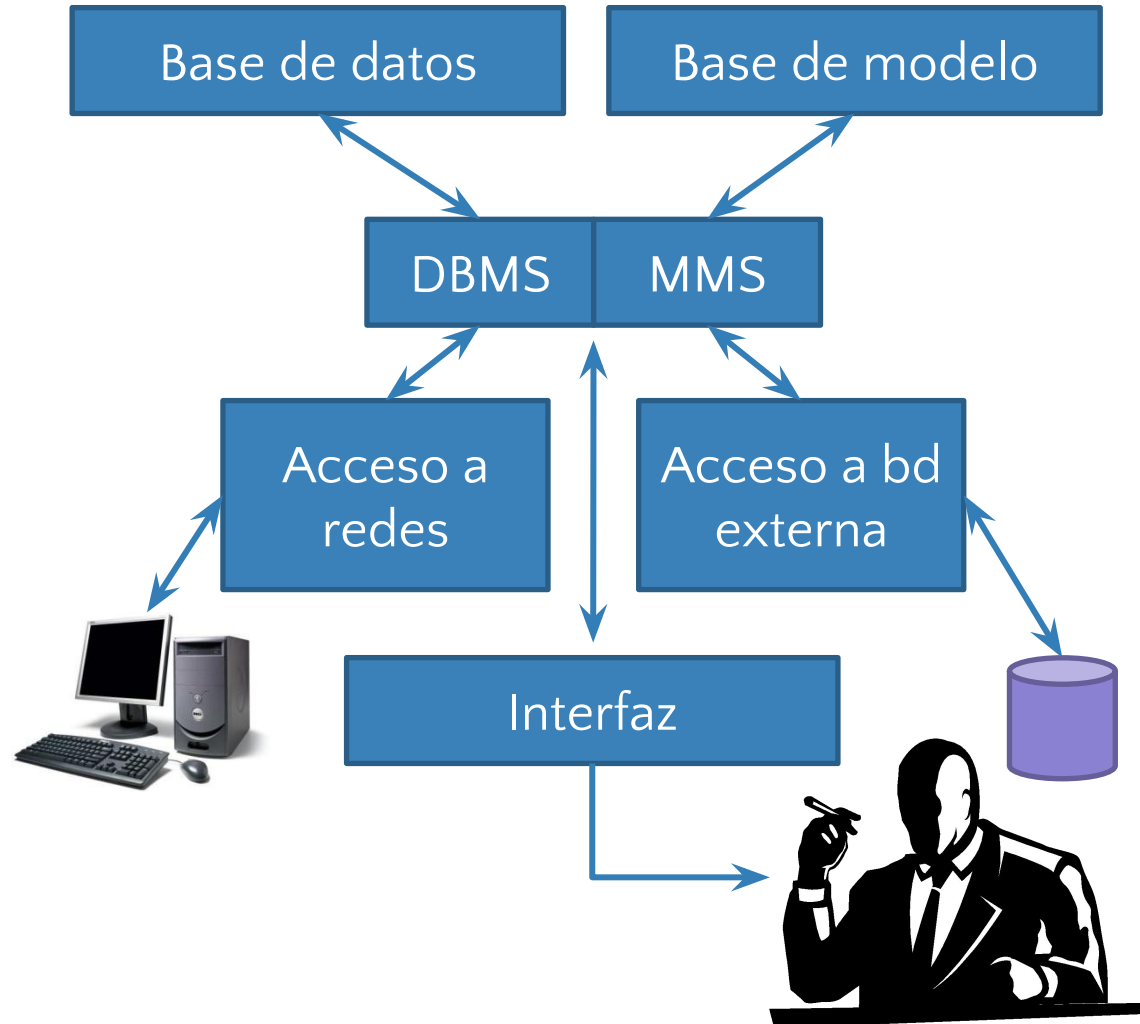
Sistemas de soporte a las decisiones

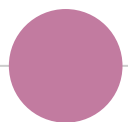
Componentes

Base de datos

Base de modelos

Interfaz de usuario





Sistemas de soporte a las decisiones

- Base de datos

Análisis cualitativos

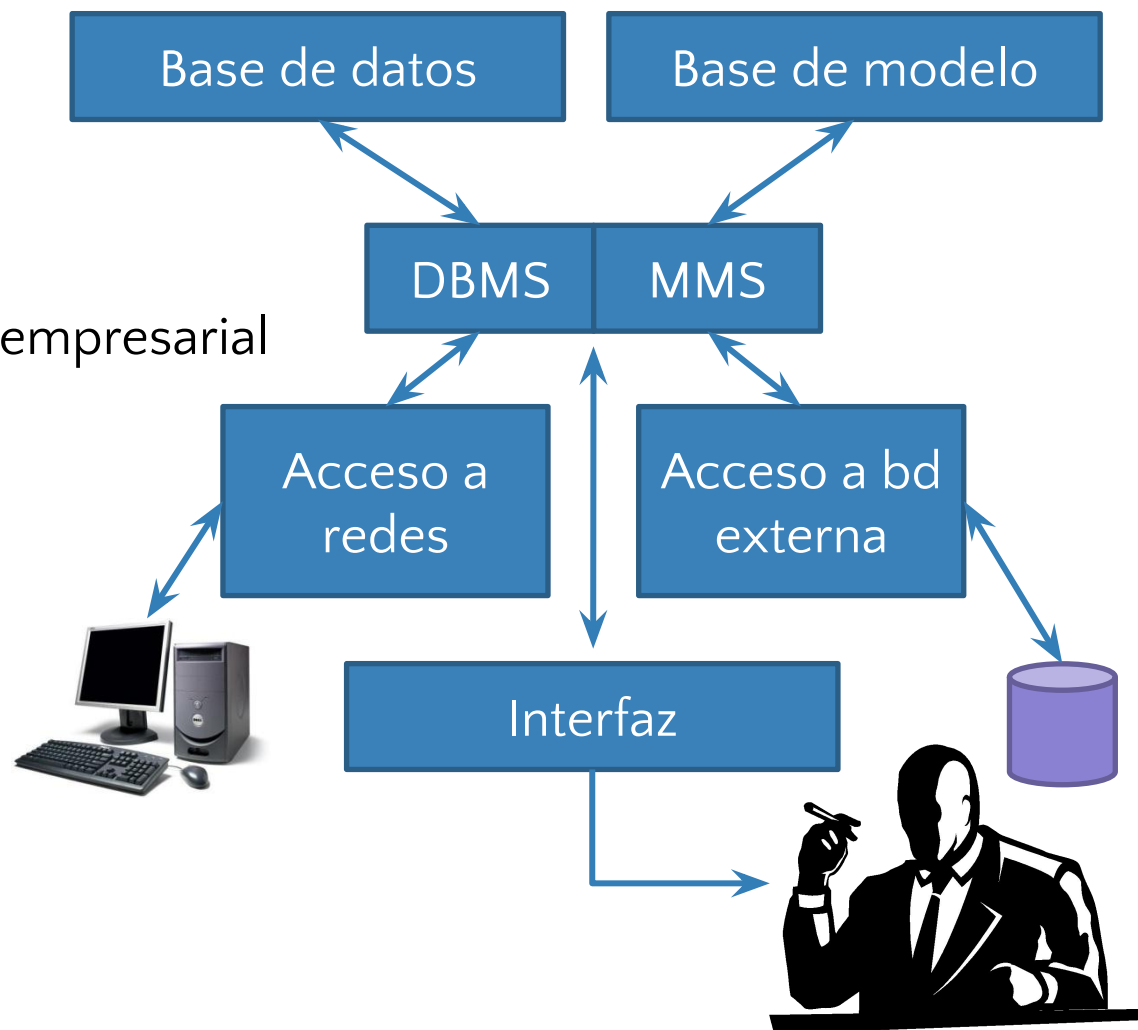
¿Qué hacer?

Minería de datos, inteligencia empresarial

- Discusiones

Volúmen de datos

Privacidad



Sistemas de soporte a las decisiones

- Base de modelos

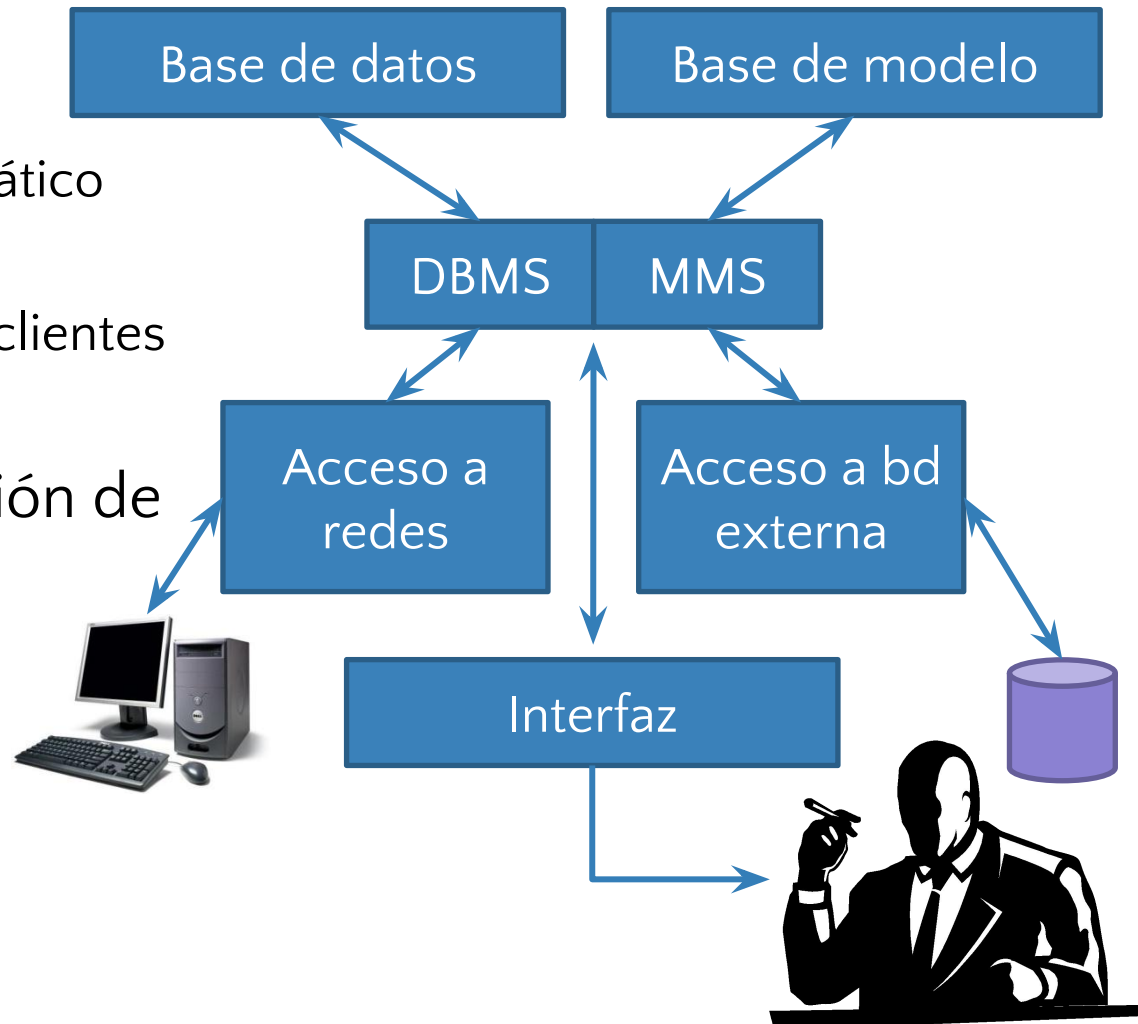
Análisis cuantitativo o matemático

Explorar escenarios

Predecir comportamiento de clientes

- Software de administración de modelos (MMS)

Coordina el uso de modelos





Sistemas de soporte a las decisiones

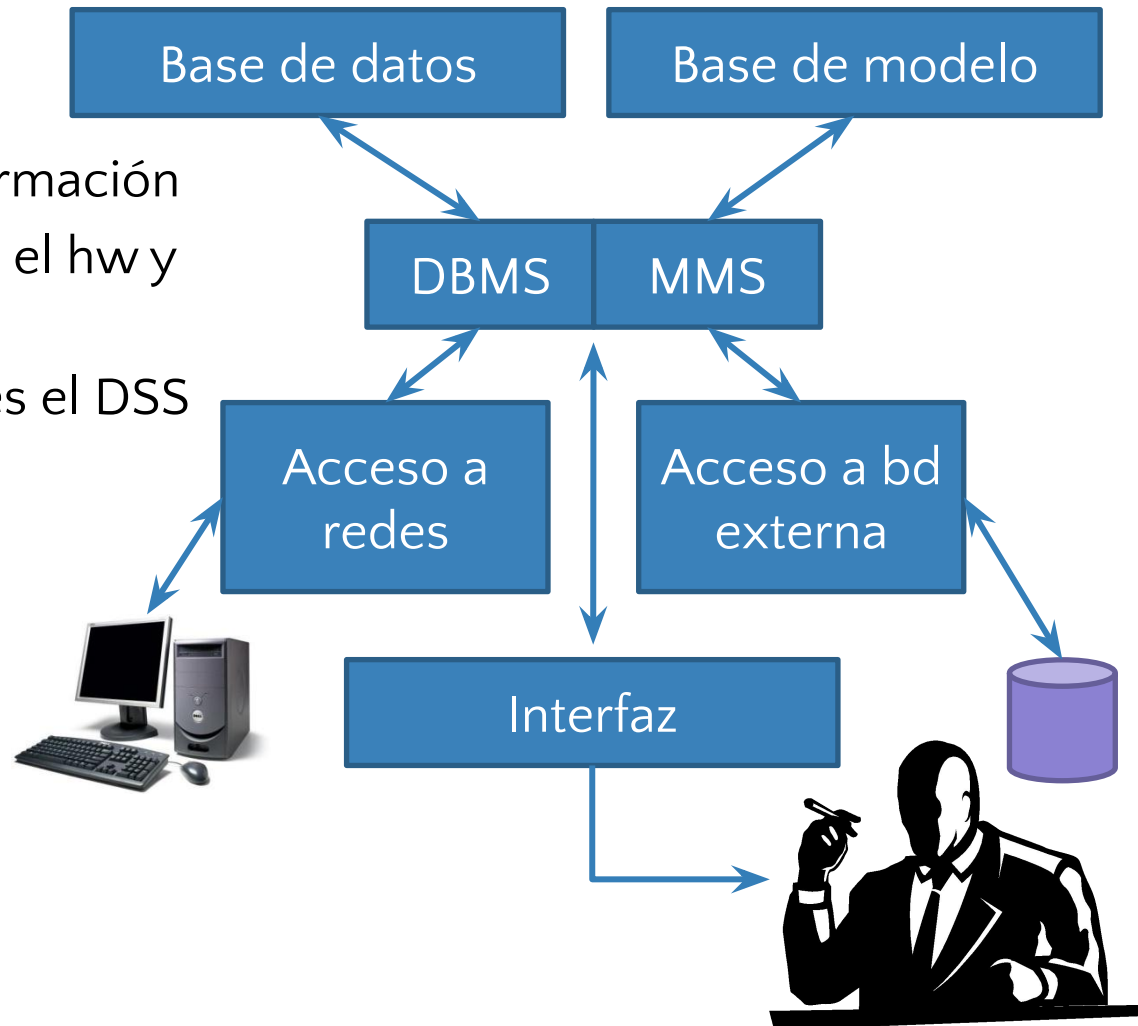
MODELOS	Tipo	Descripción
	Financiero	Flujo de efectivo, tasas de rendimiento, análisis de inversión.
	Estadístico	Resúmenes de estadísticas, proyecciones de tendencias.
	Gráfico	Diseño, desarrollo y despliegue de datos e información en gráficos.
	Administración de proyecto	Manejar y coordinar proyectos, identificar actividades críticas.

Sistemas de soporte a las decisiones

◉ Interfaz de usuario

Permite al usuario obtener información
Comunicación entre el usuario, el hw y el sw.

Para los usuarios esta interfaz es el DSS





AnyLogic is the leading simulation software for business applications, utilized by over 40% of Fortune 100 companies. AnyLogic models enable analysts, engineers, and managers to gain deeper insights and optimize complex systems and processes across a wide range of industries.



AnyLogic Cloud is a web service that allows you to run simulation models online on any device, including phones and tablets, and share the models with other users. AnyLogic Cloud is a powerful tool to perform online simulation analytics with a wide range of model experiments and custom web dashboards.

PEOPLE

CAREERS

PARTNERS

CONTACTS



anyLogistix supply chain design and optimization software provides analysts with the power to simulate and experiment, for supply chain innovation. It combines analytical optimization approaches together with innovative dynamic simulation technologies to offer you a comprehensive set of tools for end-to-end supply chain analytics.

Modelos de simulación en entornos de negocios

AnyLogic simulation software is used in these industries:



Supply Chains



Manufacturing



Transportation



Warehouse Operations



Rail Logistics



Mining



Oil & Gas



Ports & Terminals

Pentaho

Pentaho Platform

Industries

Pricing

Partners

Services

Resources

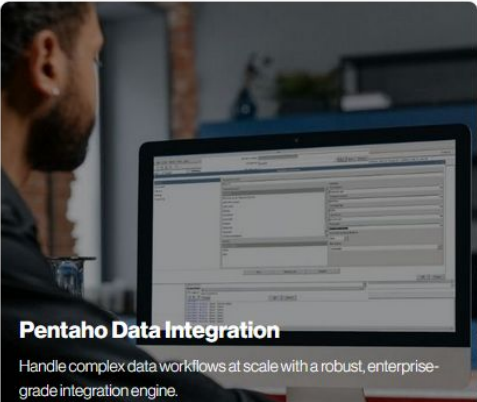
Get a Demo

The Pentaho Platform

Pentaho is a modular, enterprise-grade platform that makes it easy to manage complex data—on-premises, in the cloud, or in hybrid environments. Whether structured or unstructured, your data becomes a trusted asset that teams can use to operate with confidence, agility, and control.

Contact sales

Modular power. Trusted performance.



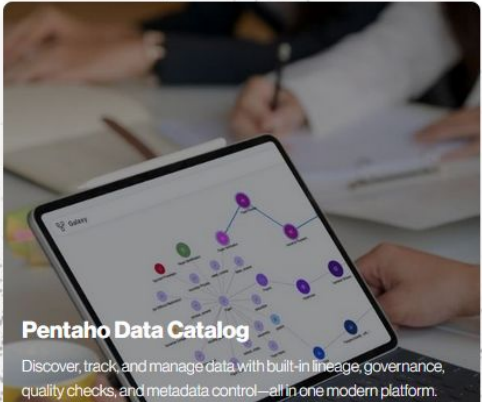
Pentaho Data Integration

Handle complex data workflows at scale with a robust, enterprise-grade integration engine.



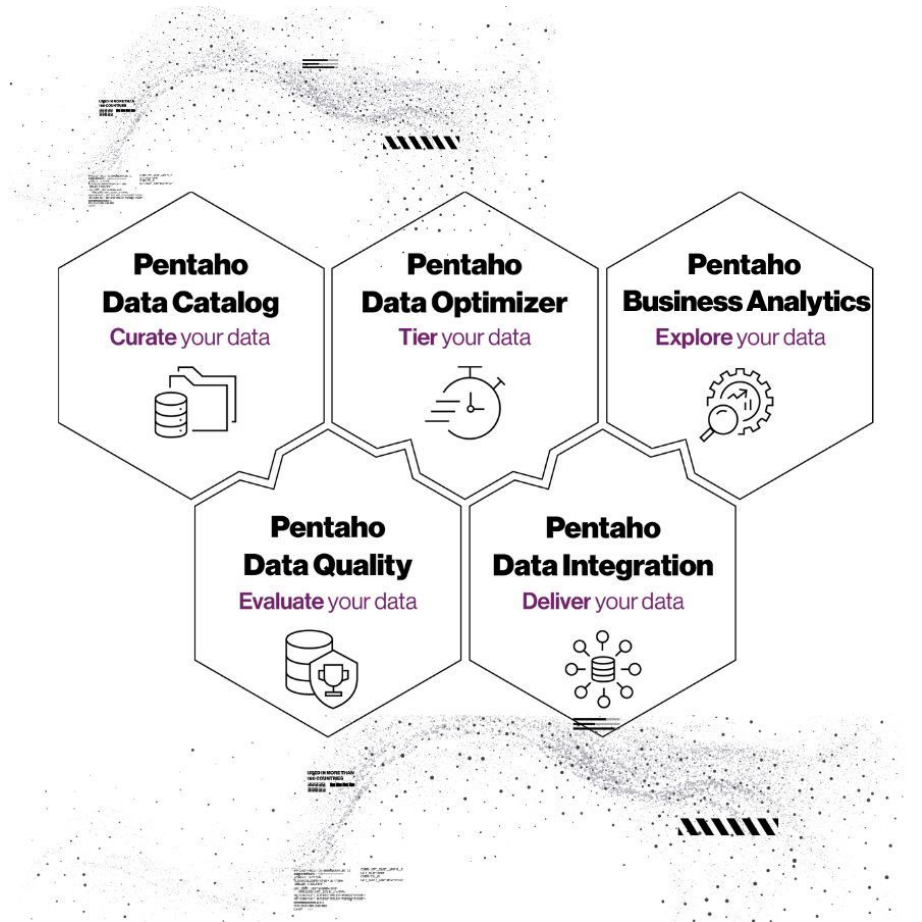
Pentaho Business Analytics

Turn data into action with visual reports, dashboards, and interactive insights—easily shared across the organization.



Pentaho Data Catalog

Discover, track, and manage data with built-in lineage, governance, quality checks, and metadata control—all in one modern platform.



Conjunto de herramientas para análisis en inteligencia de negocios: informes, minería de datos, ETL

2025

UNS DCIC

4

Sistemas de soporte a las decisiones especializados

Sistemas de soporte a grupos y de soporte ejecutivo.



Sistemas de soporte a grupos

- SSDs con sw de apoyo a la toma de decisiones grupales.

Diseño con procedimientos, dispositivos y enfoques especiales que alienten el pensamiento creativo y las comunicaciones eficaces

Facilidad de aprender a usar

Flexibilidad para apoyar e integrar enfoques distintos

Soporte a toma de decisiones: ej. voto

Entrada anónima

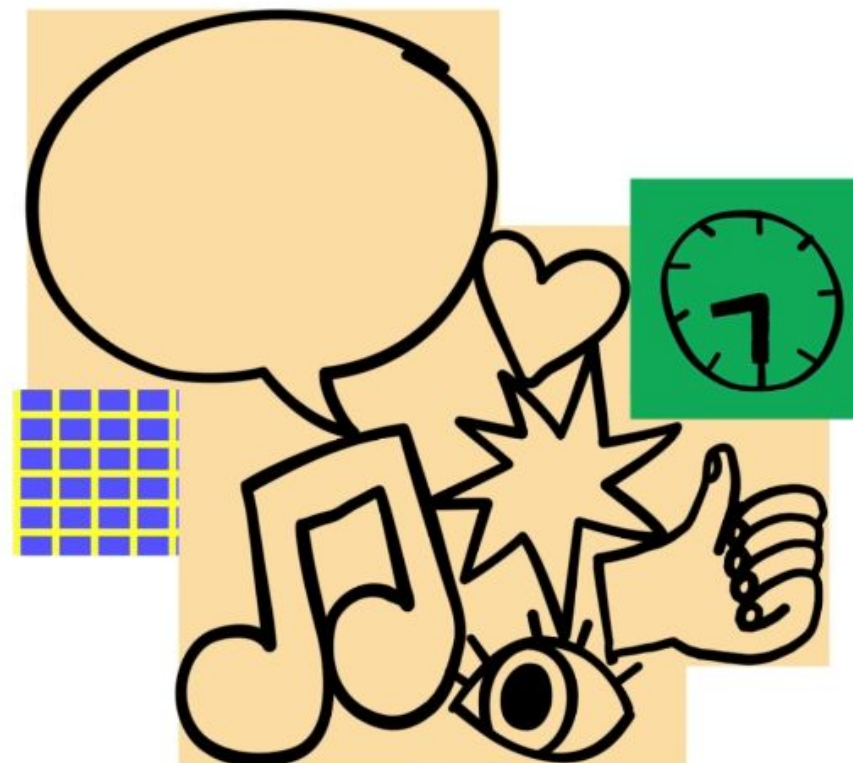
Guardado de registros

[Productos ▾](#)[Soluciones ▾](#)[Comunidad ▾](#)[Recursos ▾](#)[Precios](#)[Iniciar sesión](#)[Comunicarse con ventas](#)[Comenzar gratis](#)

REUNIONES Y TALLERES VIRTUALES

Organiza reuniones y talleres entretenidos

FigJam es una herramienta de reuniones virtuales que reduce el tiempo de preparación, fomenta la participación del equipo y ayuda a impulsar la alineación.

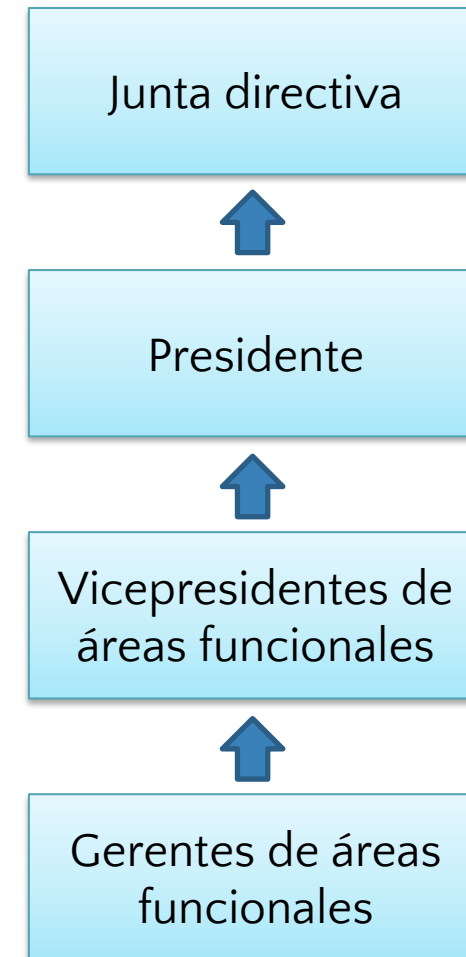
[Probar FigJam gratis](#)[Ver FigJam en acción](#)

🕒 Conjunto de herramientas colaborativas: plantillas de reunión, temporizadores, tarjetas



Sistemas de soporte ejecutivo

- ◉ Soporte de decisiones estratégicas
 - ◉ Utilizados por ejecutivos de alto nivel
- Visión global
Planeación estratégica
Organización y asignación de personal estratégico
Control estratégico
Administración de crisis



INTEGRACIÓN DE DATOS, IA Y ANALÍTICA MODERNA

Do Data Differently

Ofrecemos analítica basada en IA y potentes soluciones de integración de datos, adaptadas para satisfacer las necesidades dinámicas de empresas y organizaciones.

[Pruébalo gratis](#)

Reserve la fecha

Qlik Connect

APRIL 13-15, 2026



Qlik Cloud Analytics

Conozca Datacus
Phoenicopterus

Integración de datos perfecta y analítica potente **basada en IA**, para una mejor toma de decisiones empresariales

- Conjunto de soluciones para analítica de proyectos basados en datos. Asistencia a la toma de decisiones y su ejecución

5

Sistemas de administración del conocimiento

Sistemas de administración del conocimiento



Administración del conocimiento

El conocimiento es la conciencia y comprensión de un conjunto de información y de las formas en que esta puede ser útil para apoyar una tarea específica o llegar a una decisión.

- ◉ El conocimiento se va si se va el personal que lo posee.
- ◉ ¿Cómo retenerlo? ¿Cómo compartirlo? ¿Cómo reutilizarlo?



Administración del conocimiento

Un **sistema de administración del conocimiento** es un conjunto organizado de personas, procedimientos, software, bases de datos y dispositivos utilizados para crear, almacenar, compartir y usar el conocimiento y la experiencia de la organización.

- ◉ KMS = Knowledge management system
- ◉ Diferentes tipos de conocimiento: explícito y tácito

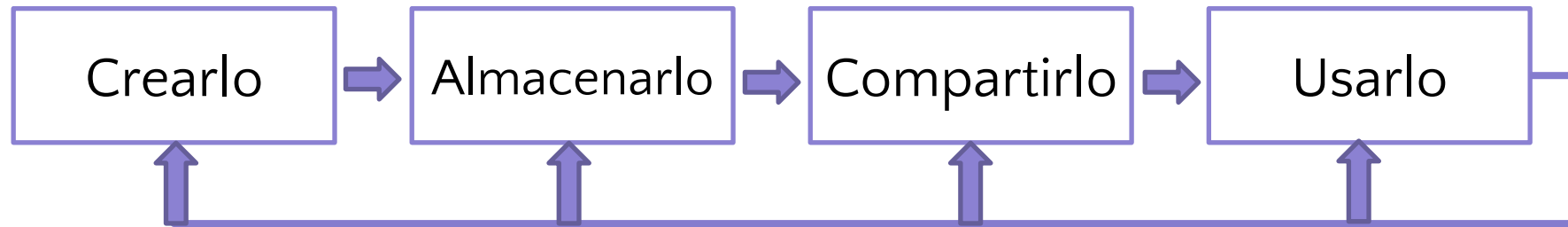


Administración del conocimiento

- ◉ Involucrados: trabajadores de datos y trabajadores del conocimiento
- ◉ Director del conocimiento: ejecutivo de alto nivel que ayuda a la organización a trabajar con KMS para crear, almacenar y usar el conocimiento para lograr sus metas.
- ◉ Comunidades de práctica: grupo de personas dedicadas a una disciplina o práctica común.



S. de administración del conocimiento



- ◉ Sistemas colaborativos (SSD para grupos)
- ◉ Se debe cuidar la forma de compartir

● Notion: conjunto de productos/herramientas.

Wikis: recopilación de conocimiento colaborativo, organización, búsquedas.

Notion ▾ Correo Calendario IA Enterprise Precios Explora ▾ Solicita una demo

Wikis

La wiki que redefine el concepto de «wiki»

Cuando tienes un espacio de trabajo desorganizado, avanzar se complica. Solúcionalo centralizando todo tu conocimiento en Notion.

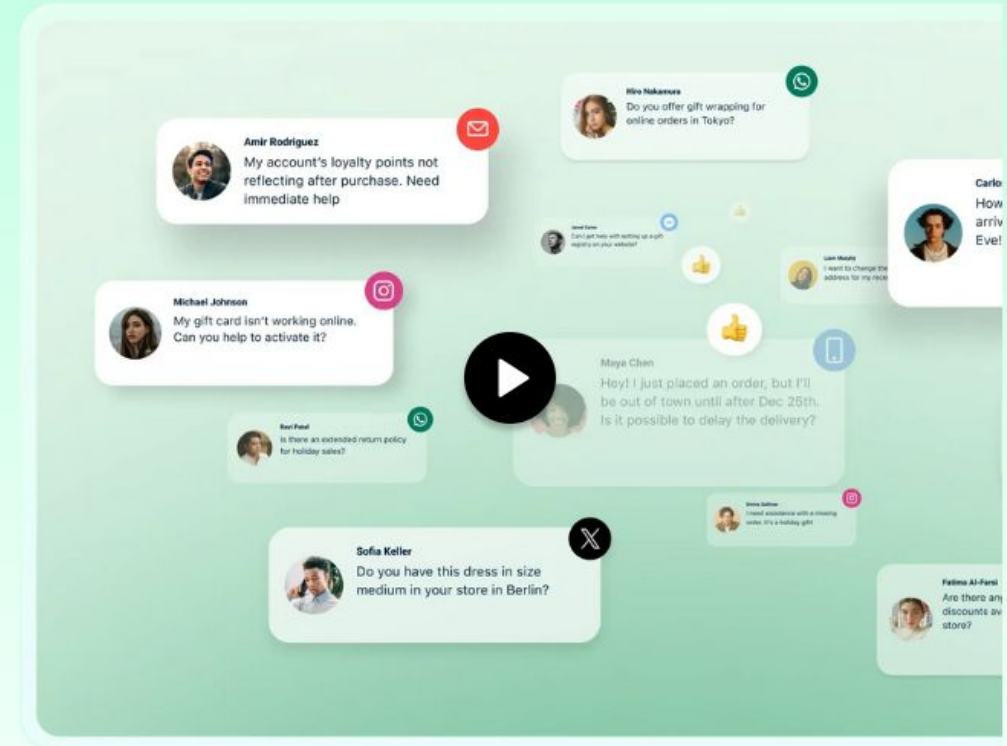
[Consigue Notion gratis](#) [Solicita una demo](#)



FRESHDESK

La solución de IA agentica para el servicio de atención al cliente moderno

Con Freshdesk, los agentes de IA y humanos colaboran para resolver cada problema de forma inmediata e inteligente.

[Comenzar prueba](#)[Reserva una demostración >](#)

● Freshdesk.

Documentación y soporte técnico: atención de clientes y apoyo a quienes brindan el servicio



Clasificación tradicional

Sistemas de información
Comercio electrónico
Procesamiento de transacciones (TPS: transaction processing systems)
Planificación de recursos empresariales (ERP: enterprise resource planning)
Información administrativa (MIS: management information systems)
Soporte a las decisiones (DSS: decision support systems)
Administración del conocimiento (KMS: knowledge management systems)



Resumen

Sistemas de información administrativa

Resolución de problemas mediante sistemas de información
Decisiones programadas y no programadas
Soluciones de optimización y de satisfacción
Sistemas de información administrativa. Tipos.

Sistemas de soporte a las decisiones

Definición. Componentes
Sistemas de soporte a las decisiones especializados:
Sistemas de soporte a grupos
Sistemas de soporte ejecutivo

Sistemas de conocimiento especializado

Administración del conocimiento



Bibliografía



- ◉ *Principios de sistemas de información* – Ralph Stair, George Reynolds
Capítulo 9 – Sistemas empresariales
Capítulo 10 – *Sistemas de información y de soporte a las decisiones.*
Capítulo 11 – *Sistemas de administración del conocimiento y de información especializada.*

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur